

Локальный экстремум функции

- Пусть $f(x)$ определена в $O_r(a)$ и для $\forall x \in O_r(a)$ $f(x) \geq f(a)$, говорят, что $f(a)$ – имеет локальный минимум.
- Пусть $f(x)$ определена в $O_r(a)$ и для $\forall x \in O_r(a)$ $f(x) > f(a)$, говорят, что $f(a)$ – имеет строгий локальный минимум.
- Пусть $f(x)$ определена в $O_r(a)$ и для $\forall x \in O_r(a)$ $f(x) \leq f(a)$, говорят, что $f(a)$ – имеет локальный максимум.
- Пусть $f(x)$ определена в $O_r(a)$ и для $\forall x \in O_r(a)$ $f(x) < f(a)$, говорят, что $f(a)$ – имеет строгий локальный максимум.

ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА (wtf??)

Если в точке a f имеет локальный экстремум (минимум или максимум) и дифференцируема в точке a , то $f'(a) = 0$